# DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Doktora Tezi
Danışman: Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK
Tez No: Tez No (örn. 2020-001)
Afyonkarahisar

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**
**SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**
**EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI**
**DOKTORA TEZİ**

# DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI

**Hazırlayan**
**Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN**

**Danışman**
**Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK**

**Tez No: Tez No (örn. 2020-001)**

**AFYONKARAHİSAR**

**Bu tez çalışması; BAP Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: "Proje numarası (proje varsa)"**

**TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI**

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü **Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda**. Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN tarafından hazırlanan "Dijital Okuryazarlığın Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dijital Okuryazarlığın Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dijital Okuryazarlığın Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları" adlı tez çalışması Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca 15 / 01 / 2026 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından **oy birliği** ile **DOKTORA TEZİ** olarak kabul edilmiştir

**Başkan**
Üye 1 ADI SOYADI
İmza

**Üye**
Üye 1 ADI SOYADI
İmza

**Üye**
Üye 2 ADI SOYADI
İmza

**Üye**
Üye 3 ADI SOYADI
İmza

**Üye**
Üye 4 ADI SOYADI
İmza

**Üye**
Üye 5 ADI SOYADI
İmza

**Üye**
Üye 6 ADI SOYADI
İmza

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun
…… / …… / …… tarih; …..:…… saat ve

…… sayılı kararıyla onaylanmıştır.

…….

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

## BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

**Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri ve Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;**

- Tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Bu tezin herhangi bir bölümünü Afyon Kocatepe Üniversitesi veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

**beyan ederim.**

Etik bildirim tarihi (GG/AA/YYYY)
İmza
Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

# ÖZET

**Dijital Okuryazarlığın Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi**
**Dijital Okuryazarlığın Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi**
**Dijital Okuryazarlığın Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları**

Özet 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Özet 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

**Anahtar Kelimeler:** dijital okuryazarlık, çevrimiçi öğrenme, öğretmen adayı, öz yeterlik, uzaktan eğitim

## SUMMARY

**An Examination of the Comparative Effects of Digital Literacy on Pre-Service Teachers Self-Efficacy Perceptions in Online Learning Environments An Examination of the Comparative Effects of Digital Literacy on Pre-Service Teachers Self-Efficacy Perceptions in Online Learning Environments An Examination of the Comparative Effects of Digital Literacy on Pre-Service Teachers Self-Efficacy Perceptions**

Abstract 1. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

Abstract 2. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

**Keywords:** digital literacy, online learning, pre-service teacher, self-efficacy, distance education

# ÖNSÖZ

Önsöz 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Önsöz 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Afyonkarahisar

2026

## İÇİNDEKİLER


| | SAYFA |
|---|---|
| **TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI** | **ii** |
| **BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ** | **iv** |
| **ÖZET** | **v** |
| **SUMMARY** | **vi** |
| **ÖNSÖZ** | **vii** |
| **İÇİNDEKİLER** | **viii** |
| **SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ** | **x** |
| **ŞEKİLLER DİZİNİ** | **xi** |
| **ÇİZELGELER DİZİNİ** | **xii** |
| **RESİMLER DİZİNİ** | **xiii** |
| **1. GİRİŞ** | **1** |
| **2. KURAMSAL ÇERÇEVE** | **2** |
| 2.1. Alt Başlık 1.1 | 2 |
| 2.1.1. Alt Başlık 1.1.1 | 3 |
| 2.2. Alt Başlık 1.2 | 4 |
| **3. YÖNTEM** | **6** |
| 3.1. Alt Başlık 2.1 | 6 |
| 3.1.1. Alt Başlık 2.1.1 | 7 |
| 3.2. Alt Başlık 2.2 | 8 |
| **4. BULGULAR** | **10** |
| 4.1. Alt Başlık 3.1 | 10 |
| 4.1.1. Alt Başlık 3.1.1 | 11 |
| 4.2. Alt Başlık 3.2 | 14 |
| **5. TARTIŞMA** | **16** |
| 5.1. Alt Başlık 4.1 | 16 |
| 5.1.1. Alt Başlık 4.1.1 | 17 |
| 5.2. Alt Başlık 4.2 | 18 |
| **6. SONUÇ ve ÖNERİLER** | **20** |
| 6.1. Alt Başlık 5.1 | 20 |
| 6.1.1. Alt Başlık 5.1.1 | 21 |

6.2. Alt Başlık 5.2 21
**7. KAYNAKLAR** **23**
**8. EKLER** **24**
**ÖZGEÇMİŞ** **26**

## SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

**Simgeler**

f Frekans

% Yüzde

α Anlamlılık düzeyi; bu tanım iki satıra yayılacak kadar uzun tutulmuştur ki asılı girinti görülebilsin

**Kısaltmalar**

BAP Bilimsel Araştırma Projeleri

ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

# ŞEKİLLER DİZİNİ

**SAYFA**

Şekil 2.1: Dijital okuryazarlık boyutları 4

Şekil 3.1: Araştırma sürecinin aşamaları: veri toplama, çözümleme, raporlama ve bulguların uzman görüşleriyle karşılaştırılarak doğrulanması adımlarını gösteren ayrıntılı akış şeması 8

# ÇİZELGELER DİZİNİ

**SAYFA**

Çizelge 2.1: Katılımcıların demografik özellikleri 4

Çizelge 4.1: Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo) 13

## RESİMLER DİZİNİ

**SAYFA**

Resim 5.1: Deney düzeneğinin fotoğrafı 18

# 1. GİRİŞ

Giriş 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Giriş 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Giriş 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.[1]

[1] Giriş dipnotu.

## 2. KURAMSAL ÇERÇEVE

1.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[2] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

### 2.1. Alt Başlık 1.1

1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[2] Açıklama dipnotu 1: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

### 2.1.1. Alt Başlık 1.1.1

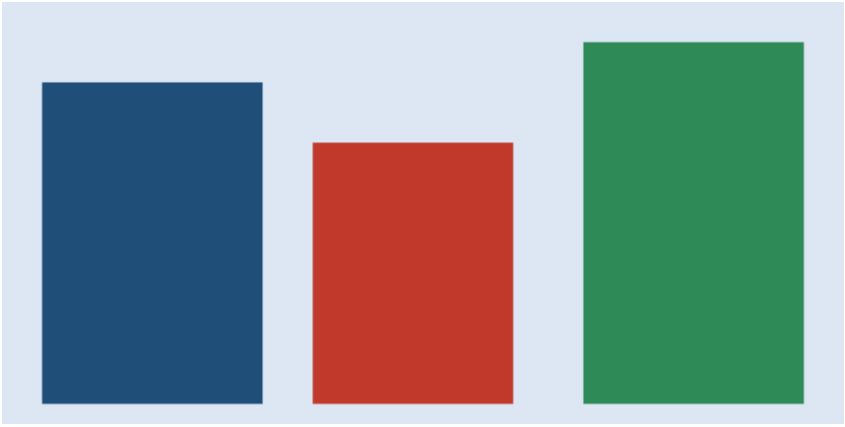
1.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

#### 1 Alt Başlık 1.1.1.1

Kısa paragraf.

- Birinci madde
- İkinci madde
- Üçüncü madde

1. Veri toplandı
2. Veri çözümlendi
3. Sonuçlar raporlandı



**Şekil 2.1:** Dijital okuryazarlık boyutları

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

**Çizelge 2.1:** Katılımcıların demografik özellikleri

| **Değişken** | **Grup** | **f** | **%** |
|---|---|---|---|
| Cinsiyet | Kadın | 64 | 53,3 |
| | Erkek | 56 | 46,7 |
| Sınıf | 3 | 70 | 58,3 |
| | 4 | 50 | 41,7 |

Not: Yüzdeler sütun toplamına göre hesaplanmıştır.

## 2.2. Alt Başlık 1.2

1.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

## 3. YÖNTEM

2.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[3] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

### 3.1. Alt Başlık 2.1

2.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[3] Açıklama dipnotu 2: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

### 3.1.1. Alt Başlık 2.1.1

2.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

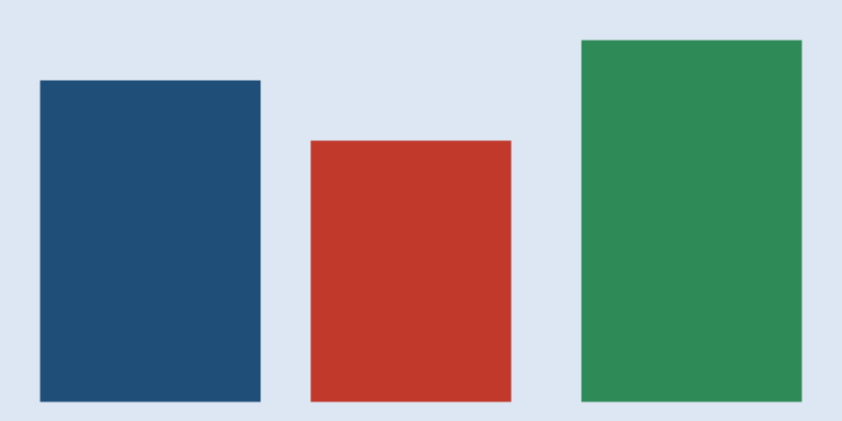
#### 1 Alt Başlık 2.1.1.1

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

$$E = m c^2 \tag{3.1}$$

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.



**Şekil 3.1:** Araştırma sürecinin aşamaları: veri toplama, çözümleme, raporlama ve bulguların uzman görüşleriyle karşılaştırılarak doğrulanması adımlarını gösteren ayrıntılı akış şeması

### 3.2. Alt Başlık 2.2

2.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

## 4. BULGULAR

3.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[4] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

### 4.1. Alt Başlık 3.1

3.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[4] Açıklama dipnotu 3: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

### 4.1.1. Alt Başlık 3.1.1

3.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

#### 1 Alt Başlık 3.1.1.1

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik,

erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

**Çizelge 4.1:** Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo)

| Değişken | Grup | f | % |
|---|---|---|---|
| Madde 1 | A | 10 | 3,0 |
| Madde 2 | B | 17 | 4,7 |
| Madde 3 | C | 24 | 6,4 |
| Madde 4 | A | 31 | 8,1 |
| Madde 5 | B | 38 | 9,8 |
| Madde 6 | C | 45 | 11,5 |
| Madde 7 | A | 52 | 13,2 |
| Madde 8 | B | 59 | 14,9 |
| Madde 9 | C | 16 | 16,6 |
| Madde 10 | A | 23 | 18,3 |
| Madde 11 | B | 30 | 20,0 |
| Madde 12 | C | 37 | 21,7 |
| Madde 13 | A | 44 | 23,4 |
| Madde 14 | B | 51 | 25,1 |
| Madde 15 | C | 58 | 26,8 |
| Madde 16 | A | 15 | 28,5 |
| Madde 17 | B | 22 | 30,2 |
| Madde 18 | C | 29 | 31,9 |
| Madde 19 | A | 36 | 33,6 |
| Madde 20 | B | 43 | 35,3 |
| Madde 21 | C | 50 | 37,0 |
| Madde 22 | A | 57 | 38,7 |
| Madde 23 | B | 14 | 40,4 |
| Madde 24 | C | 21 | 42,1 |
| Madde 25 | A | 28 | 43,8 |
| Madde 26 | B | 35 | 45,5 |
| Madde 27 | C | 42 | 47,2 |
| Madde 28 | A | 49 | 48,9 |
| Madde 29 | B | 56 | 50,6 |
| Madde 30 | C | 13 | 52,3 |

**Çizelge 4.1. Devam.**

| Değişken | Grup | f | % |
|---|---|---|---|
| Madde 31 | A | 20 | 54,0 |
| Madde 32 | B | 27 | 55,7 |
| Madde 33 | C | 34 | 57,4 |
| Madde 34 | A | 41 | 59,1 |
| Madde 35 | B | 48 | 60,8 |
| Madde 36 | C | 55 | 62,5 |
| Madde 37 | A | 12 | 64,2 |
| Madde 38 | B | 19 | 65,9 |
| Madde 39 | C | 26 | 67,6 |
| Madde 40 | A | 33 | 69,3 |
| Madde 41 | B | 40 | 71,0 |
| Madde 42 | C | 47 | 72,7 |
| Madde 43 | A | 54 | 74,4 |
| Madde 44 | B | 11 | 76,1 |
| Madde 45 | C | 18 | 77,8 |

## 4.2. Alt Başlık 3.2

3.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının

dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

## 5. TARTIŞMA

4.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[5] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

### 5.1. Alt Başlık 4.1

4.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[5] Açıklama dipnotu 4: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

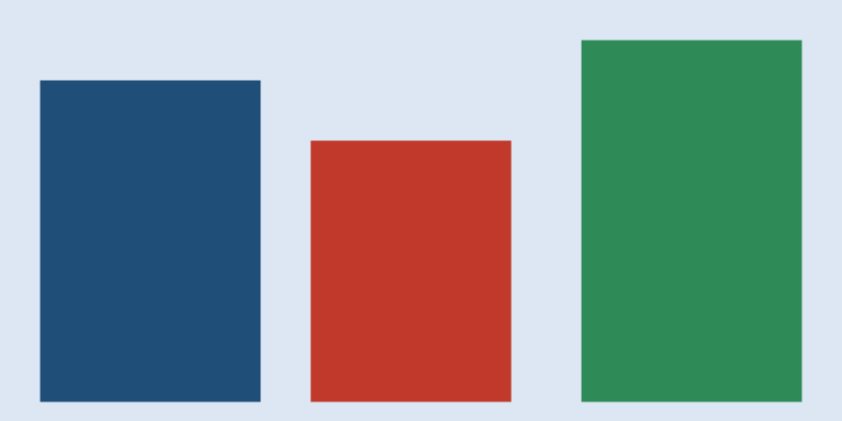
### 5.1.1. Alt Başlık 4.1.1

4.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

#### 1 Alt Başlık 4.1.1.1

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.



**Resim 5.1:** Deney düzeneğinin fotoğrafı

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

## 5.2. Alt Başlık 4.2

4.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

## 6. SONUÇ ve ÖNERİLER

5.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[6] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

### 6.1. Alt Başlık 5.1

5.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[6] Açıklama dipnotu 5: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

### 6.1.1. Alt Başlık 5.1.1

5.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

#### 1 Alt Başlık 5.1.1.1

Kısa paragraf.

### 6.2. Alt Başlık 5.2

5.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

## 7. KAYNAKLAR


Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley.

Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi* (35. baskı). Nobel Yayıncılık.

Özdemir, Ş. ve Işık, Ç. (2024). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlığı ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz yeterlik algılarının çok boyutlu incelenmesi. *Eğitim ve Bilim, 49*(1), 1–20. https://doi.org/10.15390/EB.2024.00001

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.

## 8. EKLER

**EK 1.** Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

**EK 2.** Etik Kurul Onayı

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

## ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Doğum Yeri ve Tarihi : Afyonkarahisar, 01.01.1995

Yabancı Dili : İngilizce

İletişim (Telefon / e-posta) : 0 555 000 00 00 / ornek@aku.edu.tr

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

Lise : Afyon Anadolu Lisesi, 2013

Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2018